



ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Создание первой программы на C++

Установка Visual Studio → создание проекта → первая программа → запуск → поиск и исправление ошибок

Итог работы: у студента должна быть установленная среда Visual Studio и работающая консольная программа на C++.

Цель работы

- подготовить рабочее место для программирования на C++;
- установить Visual Studio с компонентами для C++;
- создать первый консольный проект;
- написать, скомпилировать и запустить простую программу;
- понять назначение основных элементов программы;
- научиться замечать и исправлять простые синтаксические ошибки.

Что понадобится

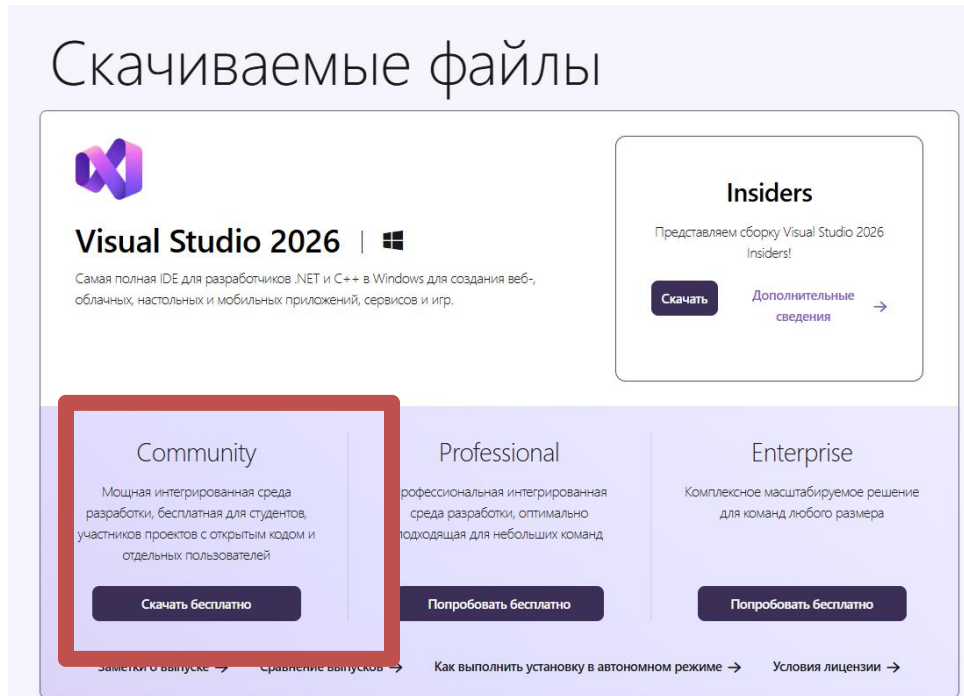
- компьютер с Windows и доступом к Интернету;
- Visual Studio Community;
- тетрадь или электронный документ для ответов;
- папка для хранения проекта и скриншотов.

Важно: устанавливайте именно Visual Studio, а не Visual Studio Code. Для этой работы используем полноценную IDE Visual Studio.

Часть 1. Установка Visual Studio

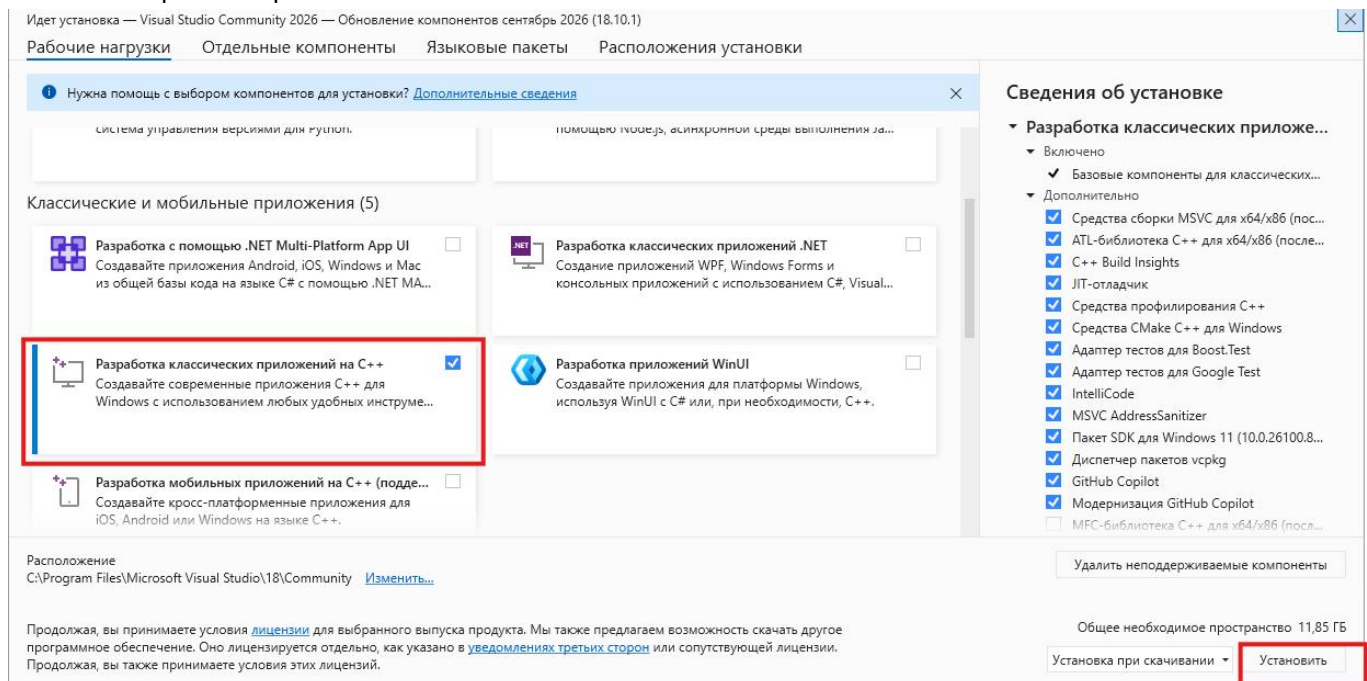
1. Перейдите на официальный сайт Microsoft: <https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/>

1. Скачайте Visual Studio Community.



2. Запустите Visual Studio Installer.

3. В списке рабочих нагрузок выберите «Разработка классических приложений на C++» / «Desktop development with C++».



4. Убедитесь, что будет установлен компилятор MSVC и инструменты C++.
5. Нажмите «Установить» и дождитесь завершения установки.
6. Запустите Visual Studio.

Контрольная точка 1: Visual Studio запускается, а в окне создания проекта доступны шаблоны C++.

Что приложить к отчёту

- Скриншот окна Visual Studio после установки.
- Если установка уже была выполнена ранее — приложите скриншот запущенной IDE.

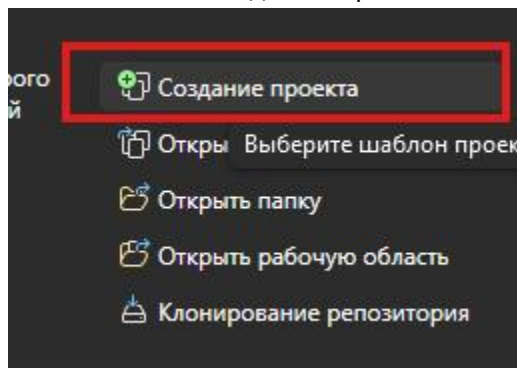
*Место для скриншота №1
«Visual Studio установлена»*

Мини-вопросы

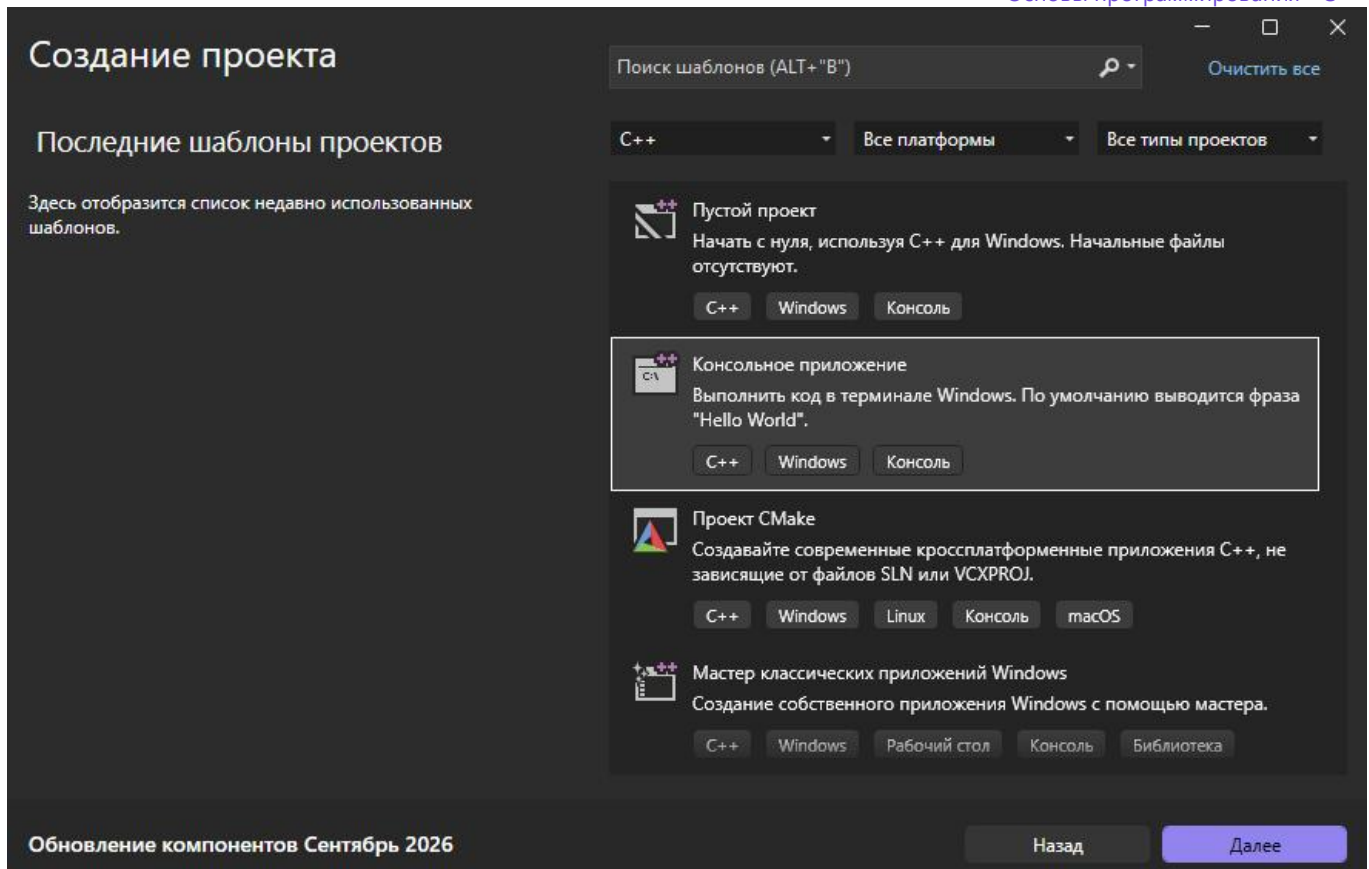
7. Что означает сокращение IDE?
8. Зачем при установке выбирать компонент для C++?
9. Какую роль выполняет компилятор?

Часть 2. Создание первого проекта

10. Откройте Visual Studio.
11. Нажмите «Создание проекта» / «Create a new project».



12. В поиске шаблонов введите Console App.
13. Выберите консольное приложение C++.



14. Название проекта: FirstProgram.
15. Выберите понятную папку для сохранения проекта.
16. Создайте проект.

Настроить новый проект

Консольное приложение C++ Windows Консоль

Имя проекта
FirstProgram.

Расположение
C:\Users\YueLiang\source\repos ...

Решение
Создать новое решение

Имя решения ⓘ
FirstProgram.

☐ Поместить решение и проект в одном каталоге

Проект будет создан в "C:\Users\YueLiang\source\repos\FirstProgram.\FirstProgram.\"

Обновление компонентов Сентябрь 2026

Назад Создать

Часть 3. Первая программа

Введите программу самостоятельно, не копируя готовый блок целиком.

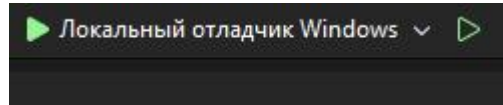
```

1  // ConsoleApplication7.cpp : Этот файл содержит
2  //
3
4  #include <iostream>
5  using namespace std;
6
7  int main()
8  {
9      cout << "Hello, C++!";
10     return 0;
11 }
12
13
14 // Запуск программы: CTRL+F5 или меню "Отладка"
15 // Отладка программы: F5 или меню "Отладка" > "
16

```

Что нужно сделать

17. Сохраните файл.
18. Соберите проект.



19. Запустите программу.

20. Убедитесь, что в консоли появился текст: Hello, C++!

```

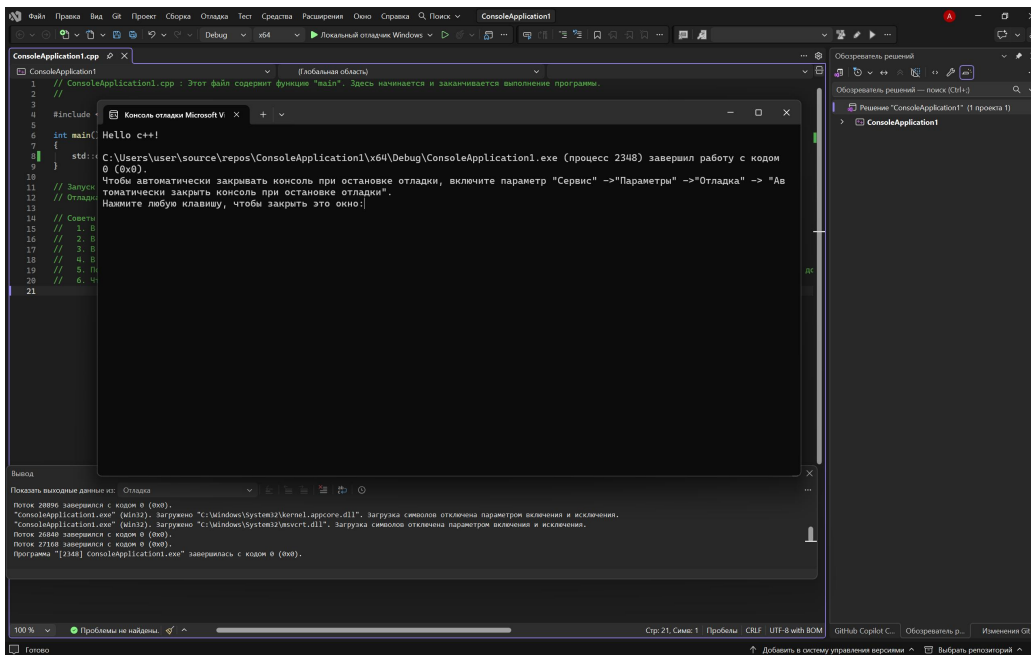
1 // ConsoleApplication7.cpp :
2 //
3
4 #include <iostream>
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     cout << "Hello, C++!";
10    return 0;
11 }
12
13
14 // Запуск программы: CTRL+F5
15 // Отладка программы: F5 или
16

```

Консоль отладки Microsoft Vi X + -

Hello, C++!
 C:\Users\YueLiang\source\repos\ConsoleAppLi
 одом 0 (0x0).
 Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это ок

21. Сделайте скриншот кода и результата выполнения.



Контрольная точка 3: программа компилируется без ошибок и выводит Hello, C++!.

Часть 4. Разберите структуру программы

Заполните таблицу своими словами. Не переписывайте определение из презентации дословно.

Элемент программы	Что делает	Как вы это поняли
<code>#include <iostream></code>	Подключает библиотеку для работы с вводом и выводом данных.	Без этой строки программа не сможет выводить текст на экран или считывать данные с клавиатуры
<code>using namespace std;</code>	Позволяет использовать стандартные команды (например, <code>cout</code>) без указания префикса	Экономит время, так как вместо <code>std::cout</code> можно писать просто <code>cout</code>
<code>int main()</code>	Главная функция, с которой начинается выполнение любой программы на C++.	Это «точка входа» в программу, без неё код не запустится

Элемент программы	Что делает	Как вы это поняли
<code>{ }</code>	Фигурные скобки обозначают начало и конец блока кода функции.	Всё, что находится внутри них, относится к телу функции <code>main()</code>
<code>cout</code>	Команда для вывода информации на экран консоли	Отправляет текст или переменные в консольное окно
<code>return 0;</code>	Завершает работу функции <code>main()</code> и сообщает системе, что программа завершилась без ошибок	Завершает работу функции <code>main()</code> и сообщает системе, что программа завершилась без ошибок

Часть 5. Измените программу

Измените программу так, чтобы она выводила три строки о вас.

```
cout << "Меня зовут ...";
cout << "\nЯ изучаю C++";
cout << "\nМоя группа ...";
```

Требование: замените многоточия собственными данными и получите корректный результат в консоли.

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      cout << "Нас зовут Влад и Артем";
6      cout << "\nМы изучаем C++";
7      cout << "\nНаша группа 20-РПО";
8
9      return 0;
10 }
```

ТЕСТЫ  РАЗЛИЧИЯ РЕШЕНИЕ

Вывод

Нас зовут Влад и Артем
Мы изучаем C++
Наша группа 20-РПО

Часть 6. Эксперимент с ошибками

Цель: увидеть, как Visual Studio сообщает об ошибках, и научиться их исправлять.

Эксперимент	Что изменить	Что произошло	Как исправили
-------------	--------------	---------------	---------------

Эксперимент	Что изменить	Что произошло	Как исправили
1	Удалить ; после cout	Появилась ошибка синтаксиса C2146 (компилятор сообщает про отсутствие ; перед следующим оператором).	Вернули точку с запятой ; в конец строки с cout.
2	Написать coutt вместо cout	Появилась ошибка C2065 (coutt: необъявленны й идентификато р).	Исправили опечатку, заменив coutt обратно на cout

Эксперимент	Что изменить	Что произошло	Как исправили
3	Удалить одну фигурную скобку }	Появилась ошибка C1075 (не найдена парная закрывающая скобка для {).	Добавили пропущенную закрывающую фигурную скобку }.

После каждого эксперимента обязательно верните программу в рабочее состояние.

Вопрос после эксперимента

Почему программа с синтаксической ошибкой не запускается? Ответьте 2–3 предложениями.

Часть 7. Самостоятельное задание

Создайте программу, которая выводит следующий результат:

```
*****
Моя первая программа
Я изучаю C++
*****
```

В начале программы добавьте однострочный комментарий:

```
// Моя первая лабораторная работа
```

Дополнительное задание

Измените оформление вывода так, чтобы в консоли появился ваш вариант рамки или приветствия. Главное условие — программа должна успешно компилироваться и запускаться.

Что сдаёт студент

- скриншот установленной и запущенной Visual Studio;
- скриншот созданного проекта;
- исходный код первой программы;
- скриншот результата Hello, C++;
- заполненную таблицу по структуре программы;
- таблицу экспериментов с ошибками;
- код самостоятельного задания;
- скриншот итогового результата в консоли.

Итоговое закрепление

22. Что такое IDE? это программа, объединяющая в одном окне текстовый редактор кода, компилятор и инструменты для отладки и запуска программ.
23. Для чего нужен компилятор? нужен для перевода текста программы с языка программирования (высокого уровня) в машинный код (двоичный код), который понимает процессор.
24. С какой функции начинается выполнение программы C++? Выполнение программы на C++ всегда начинается с функции
25. Для чего используется `cout`? используется для вывода текста, чисел или результатов работы программы на экран (в консоль).
26. Что означает `return 0`? означает успешное завершение работы функции `main()` и всей программы без ошибок.
27. Почему программа не запускается при синтаксической ошибке? При синтаксической ошибке компилятор не может понять правила написания кода и перевести его в машинный код, поэтому исполняемый файл просто не создаётся.

Критерии оценивания

Критерий	Что проверяется	Баллы
Установка IDE	Visual Studio установлена, C++-компоненты доступны	15

Критерий	Что проверяется	Баллы
Создание проекта	Проект создан корректно, файл .cpp открыт	10
Первая программа	Код введён и успешно запущен	20
Понимание структуры	Таблица заполнена своими словами	15
Работа с ошибками	Выполнены 3 эксперимента и исправления	15
Самостоятельное задание	Программа работает и соответствует условию	15
Ответы и оформление	Есть ответы, скриншоты и аккуратный отчёт	10
ИТОГО		100

Главный результат ЛПР: студент самостоятельно подготовил среду разработки и получил работающую программу на C++.

Краткий вывод студента

Напишите 4–5 предложений: что получилось, где возникли трудности, какую ошибку было сложнее всего найти и что вы теперь понимаете о процессе запуска программы.

В ходе работы была изучена базовая структура программы на языке C++ и её ключевые элементы. На практике были освоены навыки вывода текстовой информации на экран консоли. Также был проведен эксперимент по выявлению и исправлению основных синтаксических ошибок компилятора. В результате зафиксированы теоретические знания о принципах работы среды разработки и компиляции кода.

Комментарий преподавателя

Итоговый балл	____ / 100
Подпись преподавателя	_____